

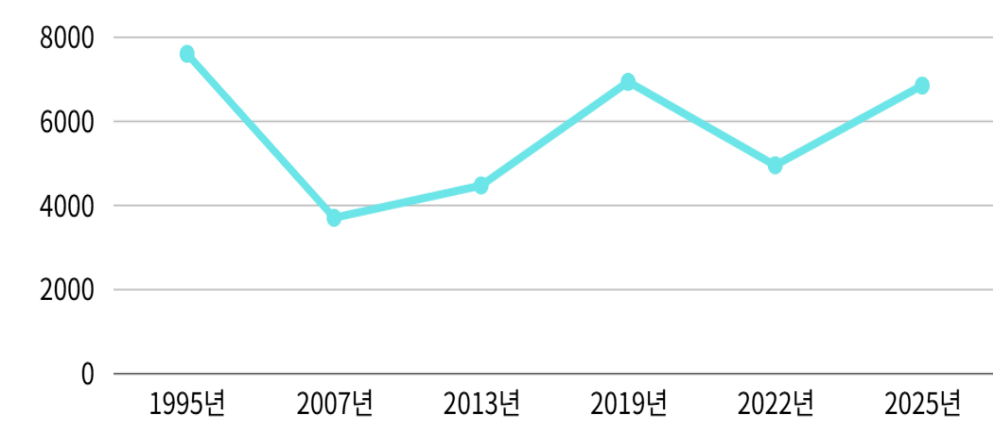
서울특별시 송파구 길거리 쓰레기통 배치 최적화

고준혁
김해인
이윤진
김민서

프로젝트 선정

- 주제: 빅데이터 기반 서울시 쓰레기통 최적 입지 선정
 - 배경: 현재 쓰레기통 배치는 민원 발생 시 사후 대처 형식, 무분별한 쓰레기통 증설이 아닌 **상권 및 유동인구 특성 반영한 쓰레기통 위치 선정 필요**.

서울시 가로 쓰레기통 연도별 설치 수량



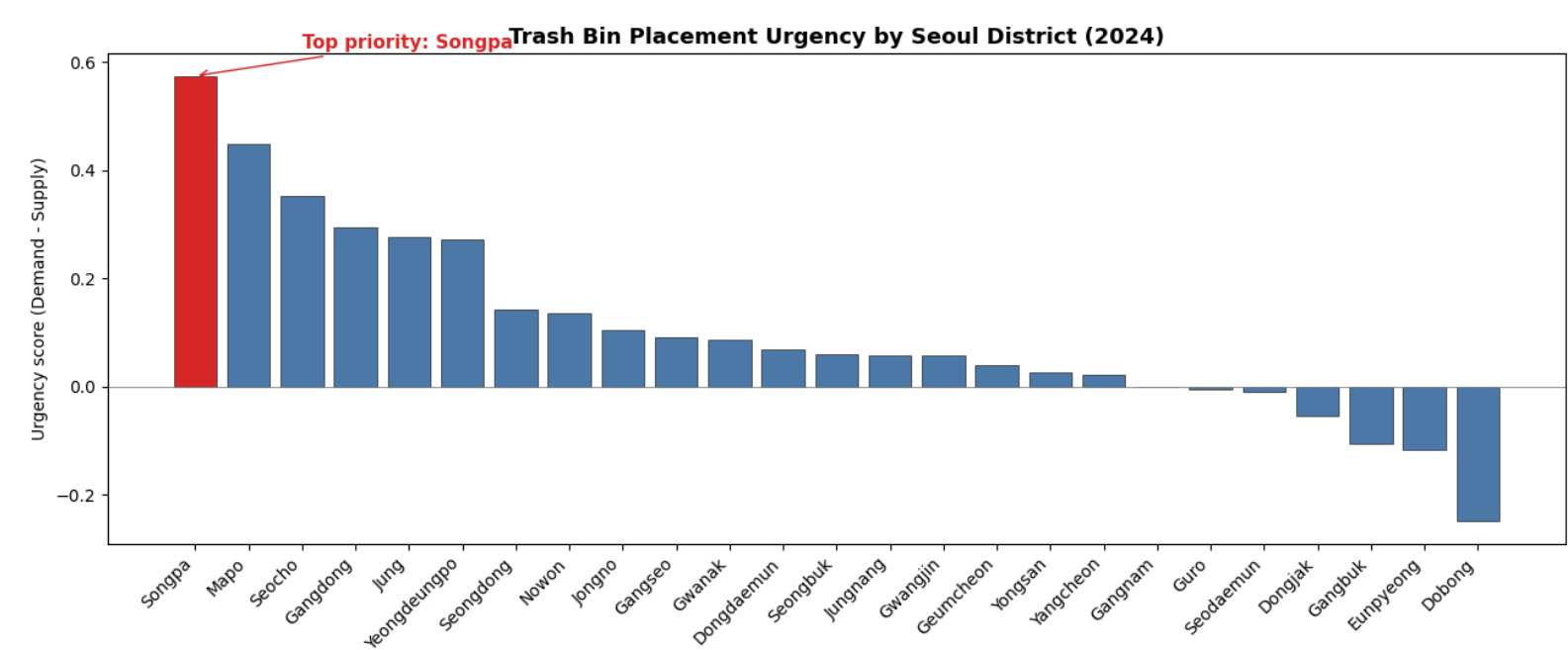
- 대회 적합성
 - 다양한 공공데이터를 활용하여 도시문제 해결 및 공공 발전에 기여할 수 있는 주제

EDA & 데이터 분석

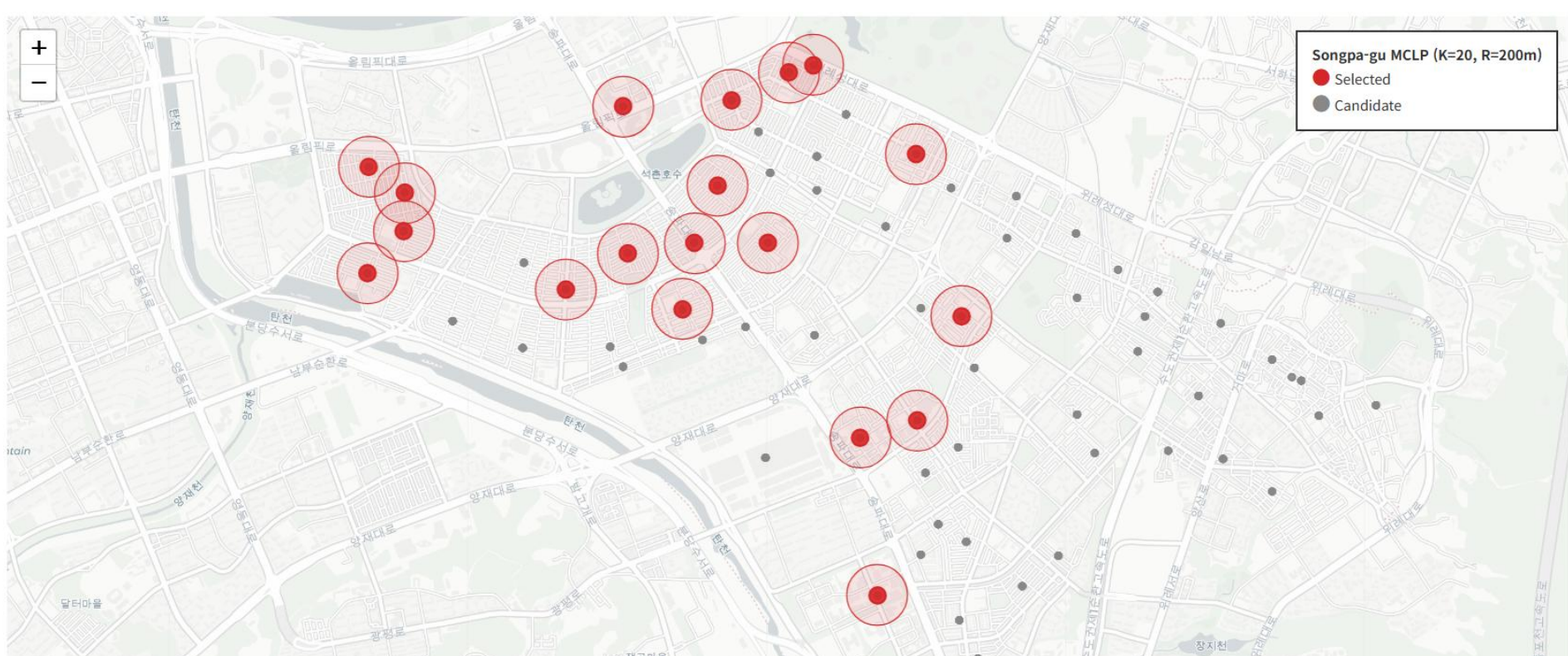
- 도입 시급도 지수 : 분석을 위한 대상 자치구 선정
 - 유동인구, 상권, 쓰레기통 개수 데이터 사용
 - 단위가 다른 유동인구수, 점포수, 쓰레기통 개수 0~1의 값으로 정규화
 - 수요 지수(Demand) = (유동인구 지수 × 0.5) + (테이크아웃 점포 지수 × 0.5)
 - 테이크아웃 점포 : 편의점, 카페
 - 시급도(Urgency) = 수요 지수(Demand) - 쓰레기통 인프라 지수(Supply)
 - **시급도가 높을수록, 쓰레기 발생 요인은 높으나 쓰레기통은 부족한 지역**

데이터 분석결과

- 도입 시급도 지수 1위 자치구 : **송파구**



- MCLP 모델을 이용한 송파구 집계구별 쓰레기통 최적 입지 제안



결론 및 예상효과

- 결과
 - 송파구 내 후보지 중 가중치가 가장 높은 상권을 중심으로 20개소 최적 좌표 도출

주요 우선 설치 지역 (Top 5)

- 1) 잠실 관광특구
- 2) 잠실역 일대
- 3) 석촌고분역 인근
- 4) 석촌역 7번 출구 인근
- 5) 새마을시장 및 송파나루역(송리단길) 일대

- 예상 효과
 - 쓰레기통 부족에 대한 민원 감소
 - 청소 행정 비용 절감 및 효율화
 - 도시미관 개선

- MCLP 모델을 이용한 송파구 집계구별 쓰레기통 최적 입지 제안

- 쓰레기 수요 지수 만들기 (보완 필요)
 - 내국인 + 장기체류 외국인 + (단기 체류 외국인 x 1.5)
- 쓰레기 수요 지수 만들기 (보완 필요)
 - 상권 기반 세부 배분: 자치구별 전체 인구수를 해당 구 내에 있는 상권의 점포 수 비율에 맞춰 각 상권 지점별로 배분
 - 수요 지점이 설치 지점으로부터 200m 이내에 있다면, 해당 상권의 유동 인구(가중치)는 완전히 '커버'된 것으로 간주

→ 커버된 수요 점수의 총합(가중치 합)을 극대화(Maximize)해 최적 쓰레기통 위치 k개 도출

한계 및 보완할 점

- 한계 1) 가중치
 - 현 MCLP 기법은 지수 산출 시 가중치를 임의로 설정했으나 향후 **엔트로피 가중치 기법**을 사용해 더 논리적인 쓰레기통 취약지수 산출 예정
- 한계 2) 공간적 제약 및 설치 환경 미반영
 - 현재 모델은 좌표값만을 기준으로 입지를 선정하였으나 실제 현장에서는 가로수, 버스정류장, 좁은 보도폭 등의 물리적 장애물이 있을수 있음

✓ 최적 입지 20개 선정 완료!				
...	상권 코드명	latitude	longitude	final_w
18629	잠실 관광특구	446334.081295	210187.711747	12109.006909
18675	새마을시장	445500.178508	207534.313636	1500.230945
18759	방이동역자곡목	446106.316413	209657.054484	214.318706
18812	오금역	444708.593036	211153.574832	214.318706
18842	경찰병원역	444031.646112	210867.641859	428.637413
18856	장지역 (가든파인)	442073.650665	210906.198668	321.478060
18871	문정역	442902.928102	210607.596143	2143.187064
18887	가락시장역	443922.352634	210498.621428	321.478060
18918	몽촌토성역	446282.346996	210030.492044	321.478060
18940	석촌역 (석촌호수)	445177.649361	209419.857972	750.115472
18961	잠실역	446061.314395	208953.474860	9537.182433
18973	석촌고분역	444876.756350	208581.376749	1821.709004
18986	잠실새내역 (신천)	445671.082391	207301.116029	642.956119
19081	석촌역 3번	445180.258713	209894.618564	535.796766
19182	방이역 4번	445755.840384	210856.723593	321.478060
19232	송파나루역 1번 (송리단길)	445551.172991	209566.596876	750.115472
19242	석촌역 6번	444753.021394	209338.930216	0.000000
19275	석촌역 7번	445109.298271	208984.929131	1071.593532
19447	삼전역 1번	445253.418723	207528.996456	535.796766
19475	삼전역 4번	444981.505751	207292.543283	321.478060